

כמו שמדברים על אינטגרלים כפולים, אפשר לדבר גם על אינטגרלים משולשים וכו'. במקום לדבר על שטח נדבר על תכולה(נפח)

הגדרה

תחום נורמלי מטיפוס x ב $\mathbb{R}^3$:

$$V = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{array}{l} \varphi(x, y) \leq z \leq \psi(x, y) \\ (x, y) \in \bar{D} \end{array} \right\}$$

דוגמה

הכדור $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ הוא תחום נורמלי מטיפוס x (וגם משאר הטיפוסים):

$$-\sqrt{R^2 - (x^2 + y^2)} \leq z \leq \sqrt{R^2 - (x^2 + y^2)}$$

אם f רציפה בתחום V כנ"ל, ו φ, ψ רציפות ב $\bar{D}$, אזי

$$\iiint_V f \, dV = \iint_{\bar{D}} \left(\int_{\varphi(x,y)}^{\psi(x,y)} f(x, y, z) \, dz \right) dS$$

ואם גם $\bar{D}$ נורמלי מטיפוס x

$$\bar{D} = \left\{ (x, y) \mid \begin{array}{l} \alpha(x) \leq y \leq \beta(x) \\ a \leq x \leq b \end{array} \right\} = \int_a^b \left[\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \left(\int_{\varphi(x,y)}^{\psi(x,y)} f(x, y, z) \, dz \right) dy \right] dx$$

דוגמה

תיבה

$$V = \prod_{i=1}^3 [a_i, b_i]$$

$$f : V \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$V = \left\{ (x, y, z) \mid \begin{array}{l} a_3 \leq z \leq b_3 \\ (x, y) \in \left\{ (x, y) \mid \begin{array}{l} a_1 \leq x \leq b_1 \\ a_2 \leq y \leq b_2 \end{array} \right\} \end{array} \right\}$$

$$f \in C(V)$$

$$\iiint_V f \, dv = \iint_{\bar{D}} \left(\int_{a_3}^{b_3} f(x, y, z) \, dz \right) = \int_{a_1}^{b_1} \left[\int_{a_2}^{b_2} \left(\int_{a_3}^{b_3} f(x, y, z) \, dz \right) dy \right] dx$$

דוגמה

תהי $f(x_1, \dots, x_k) = \prod_{i=1}^k g_i(x_i)$ אזי
הוכח שאם g_i רציפות בקטעים $[a_i, b_i]$ ($i = 1, \dots, k$) אזי

$$\int \cdots \int f \, dV = \prod_{i=1}^k \int_{a_i}^{b_i} g(x_i) \, dx_i$$

$$V \doteq \prod_{i=1}^k [a_i, b_i]$$

הוכחה

$$\iiint_V f \, dV = \int_{a_k}^{b_k} \left[\int_{a_{k-1}}^{b_{k-1}} \left[\int \cdots \left(\int_{a_1}^{b_1} \prod_{i=1}^k g(x_i) \, dx_1 \right) dx_2 \right] \cdots \right] dx_k$$

וגומרים באינדוקציה על מספר הגורמים.

העתקות

יהיו $\bar{D}, \bar{D}'$ תחומים סגורים בעלי תכולה ב $\mathbb{R}^k$.
תהי $\bar{D} \rightarrow \bar{D}' : x(\cdot)$ פונקציה ממח' C^1 , חד חד ערכית ועל.
(לכן קיימת ההעתקה ההפוכה $\bar{D}' \rightarrow \bar{D} : x \rightarrow u$, גם היא בהכרח ממח' C^1)
בהכרח היעקוביאן J של ההעתקה $u \rightarrow x(u)$ שונה מט ב $\bar{D}'$
תהי f רציפה ב $\bar{D}$

$$\int_{\bar{D}} \cdots \int f(x) \, dx = \int_{\bar{D}} \cdots \int f(x(u)) |J(u)| \, du$$

דוגמאות

(1) ב $\mathbb{R}^2$

העתקה מקוארדינטות פולריות לקוארדינטות קרטזיות.

$$(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

$$(u) = (r, \theta) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$$

(הערה: אמנם הצגה פולרית אינה חח"ע כאשר $\theta \in [0, 2\pi]$ אבל רק בנקודה אחת, ולכן זה לא מפריע לאינטגרל)

$$J(r, \theta) = \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -r \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r$$

$$\bar{D} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$$

$$\iint_{\bar{D}} f(x, y) \, dx \, dy = \int_{\bar{D}'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta$$

$$\bar{D}' = [0, R] \times [0, 2\pi]$$

למשל

$f \equiv 1$. שטח העיגול הוא

$$S(\bar{D}) = \iint_{\bar{D}} r \, dr \, d\theta = \left(\int_0^R r \, dr \right) \left(\int_0^{2\pi} 1 \, d\theta \right) = \frac{R^2}{2} \cdot 2\pi = \pi R^2$$

למשל

$$f(x, y) = e^{-x^2 - y^2} \quad (\bar{D} \text{ כנ"ל})$$

$$\iint_{\bar{D}} e^{-x^2 - y^2} \, dx \, dy = \iint_{\bar{D}'} e^{-r^2} r \, dr \, d\theta = \left(\int_0^R e^{-r^2} r \, dr \right) \int_0^{2\pi} 1 \, d\theta =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{R^2} e^{-u} \, du = \frac{1}{2} e^{-u} \Big|_{R^2}^0 = \frac{1}{2} (1 - e^{-R^2})$$

$$\boxed{\iint_{\bar{D}} e^{-x^2 - y^2} \, dx \, dy = \frac{1}{2} (1 - e^{-R^2})}$$

ב $\mathbb{R}^3$

העתקה מקואורדינטות כדוריות לקואורדינטות קרטזיות

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

$$(r, \varphi, \theta) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi] \times [0, \pi] \rightarrow (x, y, z)$$

$$J(r, \varphi, \theta) = r^2 \sin \theta$$

$$\iiint_{\bar{D}} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iiint_{\bar{D}'} f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) r^2 \sin \theta \, dr \, d\varphi \, d\theta$$

למשל

אם $\bar{D}$ הוא כדור שמרכזו 0 ורדיוסו R ,

$$\bar{D} = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$$

$$\bar{D}' = \left\{ (r, \varphi, \theta) \left| \begin{array}{l} 0 \leq r \leq R \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi \end{array} \right. \right\} = [0, R] \times [0, 2\pi] \times [0, \pi]$$

קיבלנו תיבה.

למשל

עבור $f \equiv 1$. הנפח של הכדור $\bar{D}$ הוא

$$\begin{aligned} V(\bar{D}) &= \iiint_{\bar{D}} f \, dx \, dy \, dz = \iiint_{\bar{D}'} r^2 \sin \theta \, dr \, d\varphi \, d\theta = \\ &= \left(\int_0^{2\pi} 1 \, d\varphi \right) \left(\int_0^R r^2 \, dr \right) \left(\int_0^\pi \sin \theta \, d\theta \right) = \frac{4\pi}{3} R^3 \end{aligned}$$

העתקה מקואורדינטות גליליות לקואורדינטות קרטזיות

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$

$$(r, \varphi, z) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi] \times \mathbb{R} \rightarrow (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

$$J(r, \varphi, z) = \begin{vmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -r \sin \varphi & r \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r$$

כדור בקואורדינאות גליליות

$$-\sqrt{R^2 - r^2} \leq z \leq \sqrt{R^2 - r^2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 \leq r \leq R \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ -\sqrt{R^2 - r^2} \leq z \leq \sqrt{R^2 - r^2} \end{array} \right.$$

$$V(\bar{D}) = \iiint_{\bar{D}} dx \, dy \, dz = \iiint_{\bar{D}'} r \, dr \, d\varphi \, dz = \iint_{[0, R] \times [0, 2\pi]} \left(\int_{\sqrt{R^2 - r}}^{\sqrt{R^2 - r}} dz \right) r \, dr \, d\varphi$$

$$\int_0^{2\pi} \left(\int_0^R 2\sqrt{R^2 - r^2} \, dr \right) d\varphi = 2\pi \int_0^{R^2} w^{1/2} \, dw = 2\pi \frac{2}{3} w^{3/2} \Big|_0^{R^2} = \frac{4\pi}{3} R^3$$